LAPORAN AKHIR ANALISIS KASUS
FORENSIK TI

Disusun Oleh:

(2405551100) I Putu Gunamanta Yuana

(2405551153) Marcell Christian Santoso

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

2026

1. PENDAHULUAN

Kejahatan digital dan penyalahgunaan teknologi informasi kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Dalam proses penegakan hukum, bukti digital memegang peranan vital untuk mengungkap fakta di balik sebuah peristiwa kriminal. Oleh karena itu, kemampuan dalam bidang forensik digital (Digital Forensics) menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan. Forensik digital tidak hanya berbicara mengenai bagaimana cara menemukan bukti, tetapi juga bagaimana menjaga integritas bukti tersebut agar sah di mata hukum, mulai dari proses akuisisi hingga analisis.

Laporan ini disusun sebagai tugas akhir mata kuliah Forensik TI di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana. Tugas ini dirancang dengan pendekatan simulasi dua arah. Pertama, penulis bertindak sebagai pembuat skenario kasus untuk menguji kemampuan penyidik lain. Skenario yang diangkat adalah kasus pembunuhan berencana dengan motif konflik bisnis dan dendam pribadi, di mana bukti-bukti digital disembunyikan menggunakan teknik manipulasi sistem operasi.

2. BAB I PEMBUATAN KASUS

2.1 Tujuan

Tujuan utama dari pembuatan simulasi kasus dan barang bukti digital ini adalah untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah Forensik TI ke dalam praktik nyata. Tugas ini dirancang untuk melatih keterampilan teknis mahasiswa dalam menjalankan prosedur investigasi digital yang sesuai standar.

Tugas ini bertujuan untuk menguji kemampuan penyidik yakni mahasiswa lainnya dalam menggunakan berbagai alat forensik seperti FTK Imager, Autopsy, atau ProDiscover dengan melakukan *data discovery* pada sebuah media penyimpanan. Dengan simulasi ini, diiharapkan mahasiswa dapat memahami alur kerja forensik mulai dari menjaga integritas data, melakukan akuisisi, hingga menemukan dan menganalisis artefak digital untuk memecahkan skenario kasus pembunuhan yang telah dirancang

2.2 Batasan

Dalam pengerjaan tugas ini, terdapat beberapa batasan masalah yang ditetapkan untuk menjaga agar ruang lingkup investigasi tetap fokus pada pemahaman fundamental forensik digital, yaitu:

1. Metode Obfuskasi Sederhana: Berdasarkan arahan dosen pengampu, teknik penyembunyian barang bukti yang diterapkan dibatasi pada metode sederhana saja.

Kami tidak menggunakan enkripsi tingkat lanjut atau steganografi kompleks. Barang bukti hanya akan disembunyikan menggunakan fitur sistem operasi bawaan, yaitu manipulasi atribut *hidden* folder dan penempatan direktori yang tidak mencolok

2. Lingkungan Sistem Operasi: Barang bukti dibuat dalam lingkungan sistem operasi Windows 10 yang berjalan di atas emulator VirtualBox. Namun, tidak ada batasan mengenai sistem operasi apa yang harus digunakan oleh penyidik untuk melakukan analisis
3. Kebebasan Tools: Penyidik diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan tools forensik apa saja untuk melakukan *carving data* dan menemukan barang bukti yang tersembunyi tersebut

2.3 Skenario & Perancangan Barang Bukti

Skenario kasus ini mengangkat tema pembunuhan berencana terhadap seorang kontraktor, Rian Hartono yang dipicu oleh konflik bisnis dan dendam pribadi. Pada tahap awal perancangan, kami merumuskan skema penyembunyian bukti yang cukup kompleks dan berlapis. Rencana awal kami adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan file ZIP yang dikunci dengan password, di mana password tersebut disembunyikan menggunakan teknik steganografi pada sebuah file foto selfie di folder Pictures
2. Menyimpan file daftar target pembunuhan di dalam direktori sistem yang jarang diakses pengguna biasa, seperti folder %AppData% atau System32 dengan nama file samaran
3. Skenario di mana penyidik harus menemukan credentials (username/password) yang tersimpan dalam file .txt tersembunyi, yang kemudian digunakan untuk login ke akun email korban demi mendapatkan link Google Drive berisi bukti utama.

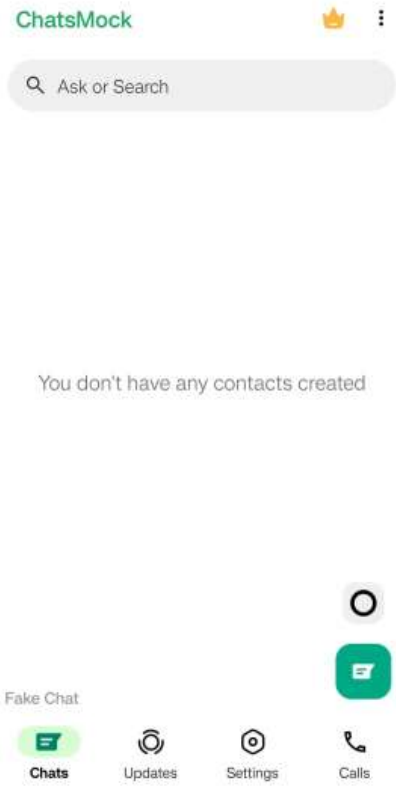
Namun, setelah melakukan konsultasi dan asistensi dengan dosen pengampu, disarankan agar skenario disederhanakan. Hal ini bertujuan agar fokus tugas tetap pada prosedur recovery dan analisis dasar, bukan pada pemecahan teka-teki kriptografi yang terlalu rumit. Mengikuti arahan tersebut, perancangan akhir barang bukti diputuskan menjadi lebih sederhana. Seluruh bukti digital dikumpulkan ke dalam satu direktori khusus. Folder tersebut kemudian dimanipulasi atributnya menjadi *Hidden* melalui properti Windows, sehingga tidak terlihat oleh pengguna awam namun tetap dapat dideteksi dengan mudah oleh *forensic tools*.

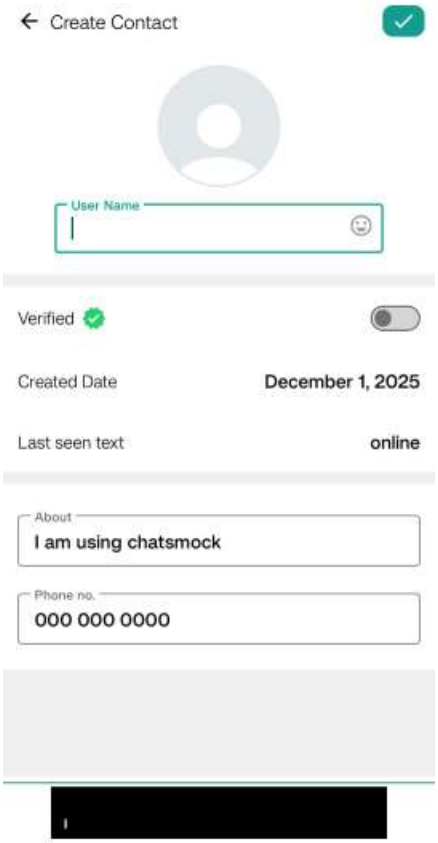
2.4 Proses Pembuatan Bukti

Proses teknis pembuatan barang bukti digital ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk memastikan bukti terlihat autentik:

2.4.1 Pembuatan Bukti Percakapan

Untuk membuat bukti percakapan yang realistis antara korban dan pelaku ("Bryan"), kami menggunakan aplikasi pihak ketiga bernama ChatsMock (tersedia di Android). Aplikasi ini memungkinkan kami mensimulasikan antarmuka chatting yang mirip dengan aplikasi pesan instan populer, lengkap dengan timestamp dan nama kontak.


ChatsMock
Ask or Search
You don't have any contacts created
Fake Chat
Chats
Updates
Settings
Calls

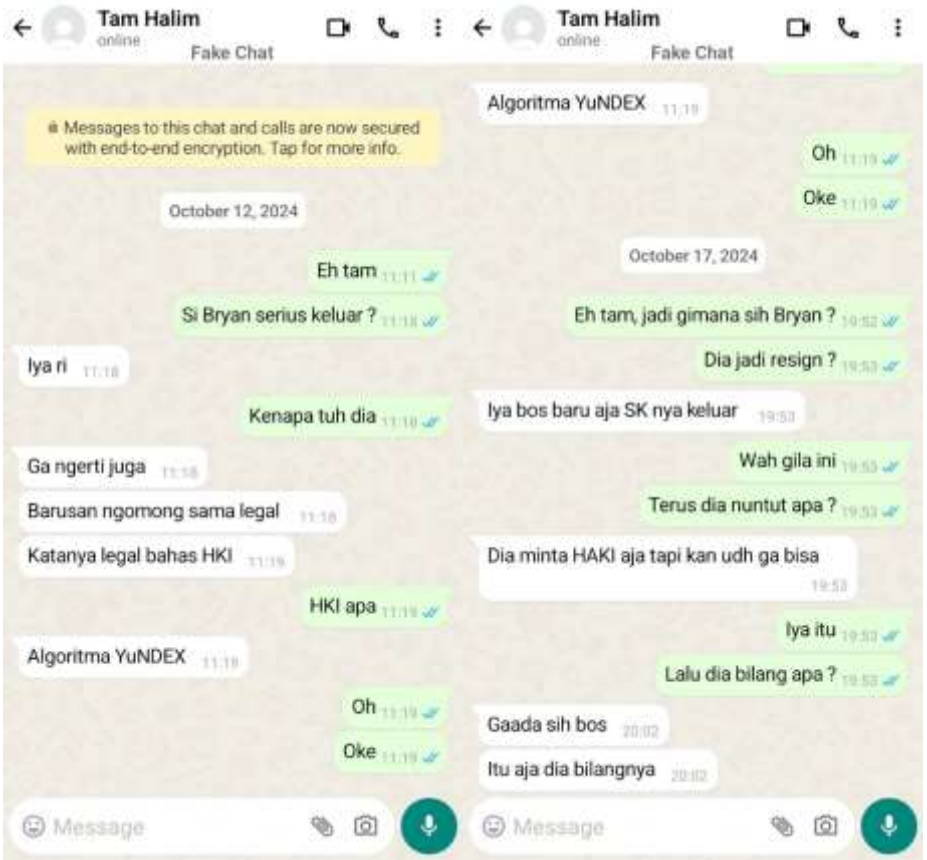

Create Contact
User Name
Verified
Created Date
December 1, 2025
Last seen text
online
About
I am using chatsmock
Phone no.
000 000 0000

Bryan
online
Fake Chat
with end-to-end encryption. Tap for more info.
October 27, 2023
Halo Bryan
Slaam kenal yahh aku Rian Hartono
Ini dengan Bryan Adams kan ?
Haloo ko Rian,, salam kenal yah
Iyaa saya Bryan Adamas Heaven, ada apa ini ya ?
Salkenn juga ya ko Bryan, aku mau ajak Koko projectan
Wahh bole2 ko
Project apa ya kalau boleh tau ?
Amann aja ko, ini aku mau hire di startup ku
Kalo Rabu ini lunch mau ga ?
Wahh bole2 ko nanti kita obrolin yaah
Message

Bryan
online
Fake Chat
Loh mana bisa gini ri
October 19, 2024
Rian. Ga usah pura2 sibuk lu anjg
Udah lah bry, kan lu yg resign
Gua udah ngasi jalan keluar lo
Ah anj lu, uangnya mana cukup
Inget yah itu kreasi gua
Ga usah main2 lu
Awas aja
Hati2 saat pas tidur di rumah
Astaga bry
Cukup lah
Kontol
Tunggu aja gw cari lo
Message

Pada aplikasi ChatMock, saya membuat sebuah kontak tiruan bernama “Bryan”, dia adalah orang yang membunuh pelaku kita dengan dalih bahwa Rian mencuri algoritma rahasia yang digunakan oleh startupnya

Di sini juga terdapat karakter bernama “Yuri Orlov” dia adalah orang yang mengenalkan Bryan dengan Rian, di sini kita buatkan sebuah percakapan di mana Yuri memuji karya Bryan ke Rian.

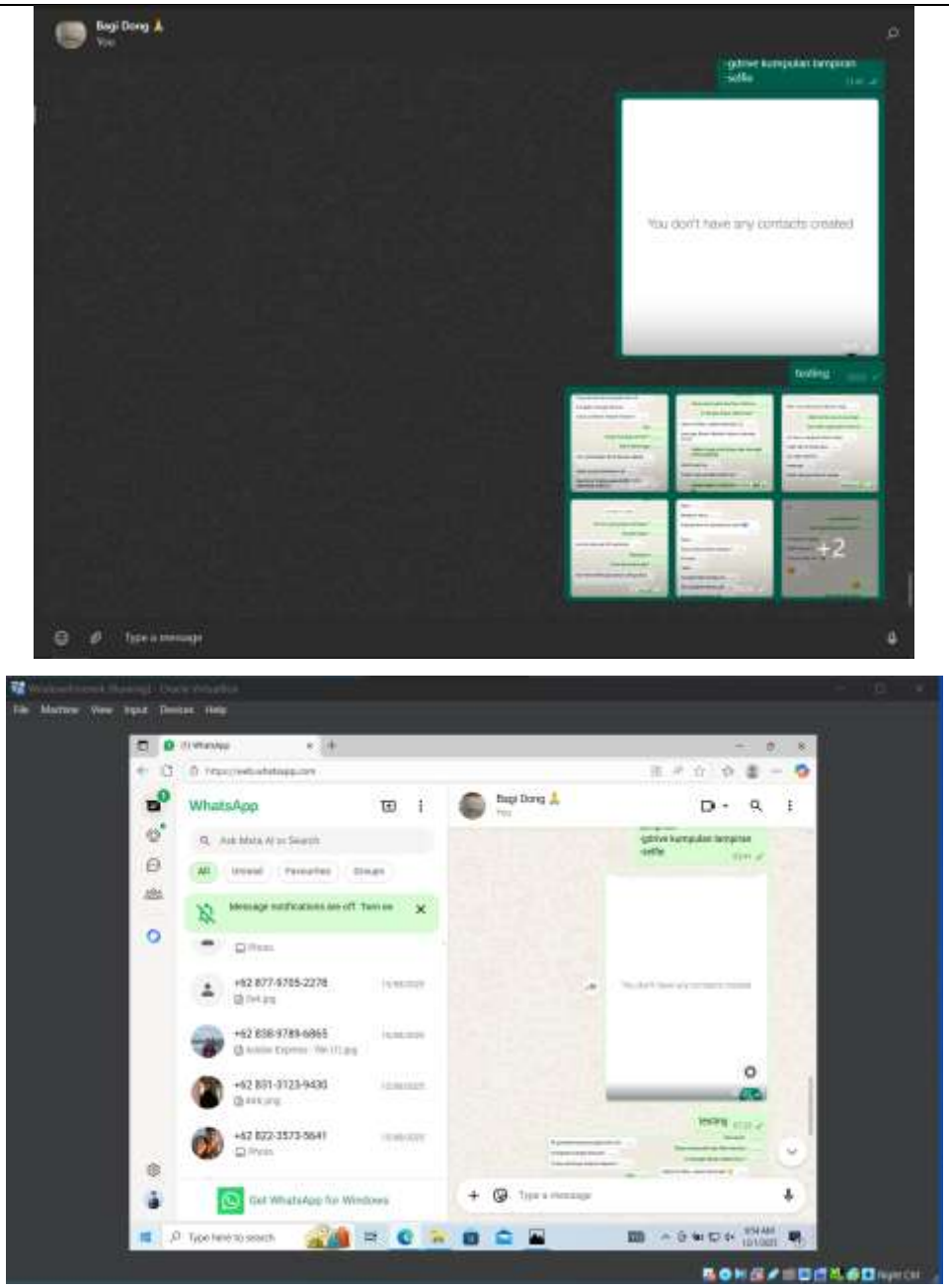


Terdapat juga tokoh bernama “Tam Halim” yang bekerja sebagai HRD dari perusahaan Rian. Peran dia di sini adalah mengonfirmasi bahwa Bryan telah keluar dari perusahaan.

Di sini terdapat juga tokoh kekasih Rian yang berperan mengkonfirmasi bahwa Rian tidak merespon pada *chat* mereka sejak 20 Oktober.

2.4.2 Transfer ke Lingkungan Virtual

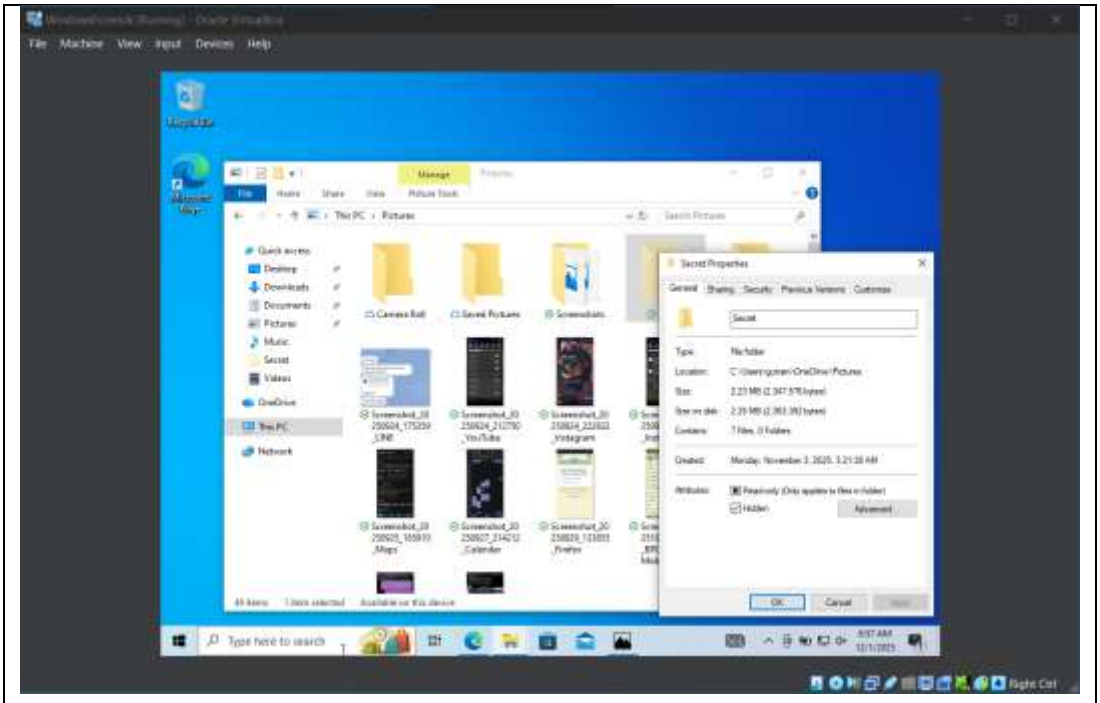
Setelah screenshot bukti chat dan dokumen teks pendukung dibuat, file-file tersebut dipindahkan ke dalam mesin virtual (VM) Windows 10 yang berjalan di Oracle VirtualBox. VM ini merepresentasikan komputer milik korban.

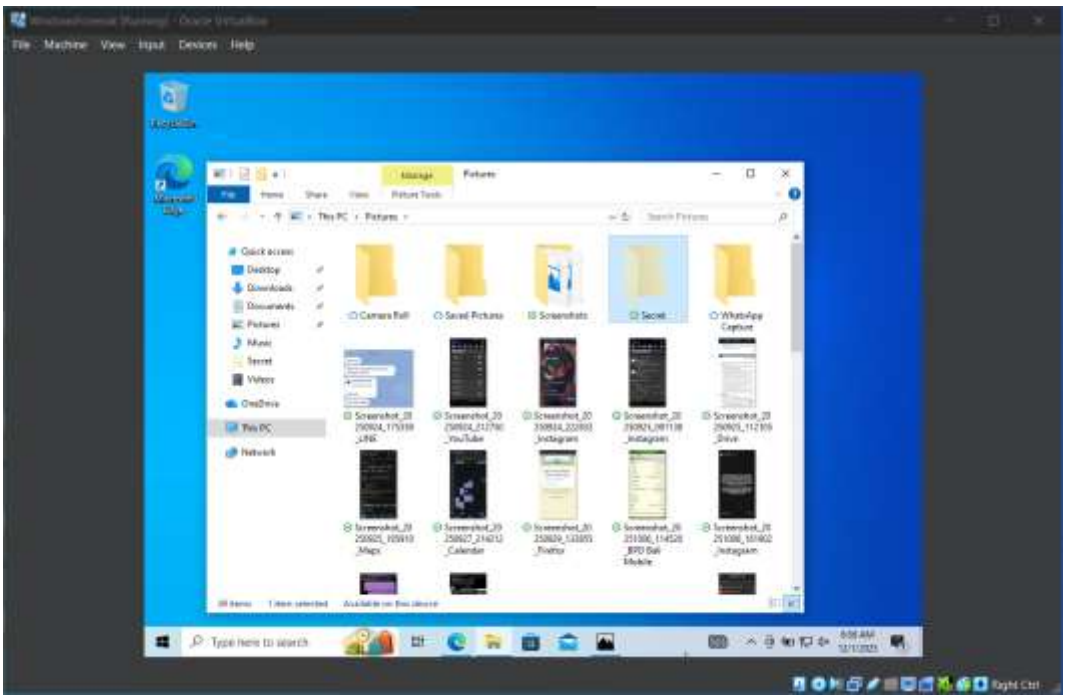


File bukti dipindahkan dengan cara mentransfer bukti lewat WA. Di mana emulator login ke dalam akun WA kami dan mendownload barang buktinya

2.4.3 Penyusunan dan Penyembunyian

Di dalam VM Windows 10, sebuah folder baru dibuat dengan nama yang relevan namun tidak mencurigakan (misalnya "Project Files"). Semua file bukti dimasukkan ke dalamnya. Langkah terakhir adalah mengaktifkan atribut "Hidden" pada properti folder tersebut melalui File Explorer Windows, sehingga folder tersebut hilang dari pandangan default pengguna.


File Machine View Input Devices Help
Secret Properties
Type here to search
Right Ctrl


File Machine View Input Devices Help
Type here to search
Right Ctrl

Di sini kami membuat sebuah folder bernama “Secret” yang ditempatkan pada folder Pictures user. Kami membuat properti dari folder tersebut menjadi “hidden”, selain itu kami juga menaruh beberapa barang bukti “umpan” agar para penyidik menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk mencari barang bukti yang asli

2.4.4 Ekspetasi ke Penyidik

Melalui penyerahan barang bukti berupa file *image disk* (.vdi) ini, kami memiliki beberapa ekspektasi terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh tim penyidik:

1. Penyidik diharapkan melakukan prosedur standar forensik, operasi analisis harus dilakukan dalam mode read-only, misalnya menggunakan fitur Immutable di VirtualBox atau write-blocker software untuk mencegah kontaminasi atau perubahan pada metadata bukti.
2. Penyidik tidak hanya mengandalkan file explorer biasa. Penyidik diharapkan menggunakan tools spesialis seperti AccessData FTK Imager, Autopsy, atau X-Ways Forensics.
3. Penyidik diharapkan mampu melihat struktur file system secara menyeluruh, termasuk file dan folder yang memiliki atribut Hidden. Tools forensik akan mengabaikan atribut sistem operasi tersebut, sehingga folder yang kami sembunyikan akan terlihat jelas (biasanya ditandai dengan ikon pudar atau flag khusus), memungkinkan penyidik untuk mengekstrak dan menganalisis isinya sebagai kunci pemecahan kasus.

3. BAB II PENYELESAIAN KASUS LAWAN

3.1 Latar Belakang

Kasus ini berawal dari laporan hilangnya seorang mahasiswi tingkat akhir bernama Zeta Poneko (21) yang tinggal di sebuah kos di wilayah Denpasar. Korban terakhir kali terlihat meninggalkan kamar kosnya pada malam hari dengan membawa laptop pribadi. Setelah tidak adanya aktivitas digital, baik di media sosial maupun transaksi elektronik sejak 5 Oktober 2025, pihak keluarga melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Denpasar. Upaya pelacakan awal kemudian mengindikasikan bahwa kasus ini memiliki kemiripan pola dengan beberapa kasus orang hilang lain yang terjadi dalam enam bulan terakhir di

Dalam proses penyelidikan, aparat kepolisian mengidentifikasi seorang pria berinisial M.M. yang diduga menjalin komunikasi intens dengan para korban sebelumnya. Pengembangan kasus mengarah pada penggeledahan rumah M.M. di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan jasad Zeta Poneko serta korban lain dalam kondisi meninggal dunia, bersama dengan laptop milik korban yang berada di meja kerja tersangka. Temuan ini memperkuat dugaan adanya keterkaitan antara perangkat digital korban dan rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian korban

Unit forensik internal kepolisian telah melakukan proses *initial imaging* terhadap HDD laptop korban guna menjaga integritas barang bukti digital. Namun, keterbatasan sumber daya dan tingginya beban perkara menyebabkan analisis mendalam terhadap isi HDD belum dapat dilakukan. Padahal, perangkat tersebut diyakini menyimpan artefak digital penting yang dapat mengungkap pola komunikasi, aktivitas pengguna, serta kondisi psikologis korban sebelum kematiannya.

3.2 Proses Forensik

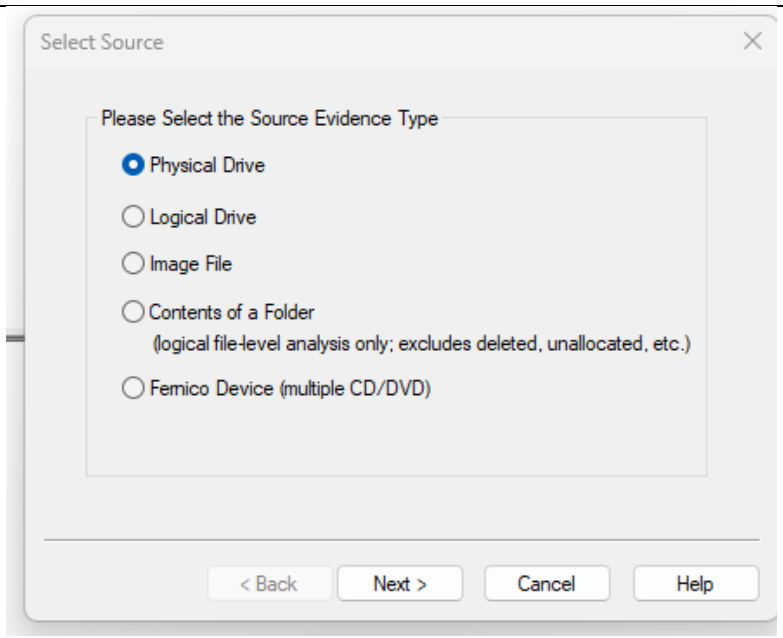
Proses forensik dilakukan bertahap-tahap secara teliit untuk menjaga bukti serta menemukan bukti tersebut didalam HDD miliki tersangka.

3.2.1 Proses Writeblock

Pertama saya menjaga barang bukti yang dimana barang bukti tersebut merupakan HDD fisik dan tidak memiliki hardware sehingga bukti tidak diubah/dirusak ketika melakukan proses forensik. Sehingga menggunakan *writeblocker*, dengan mematikan *autoplay* dan *automount* (*Diskpart*)

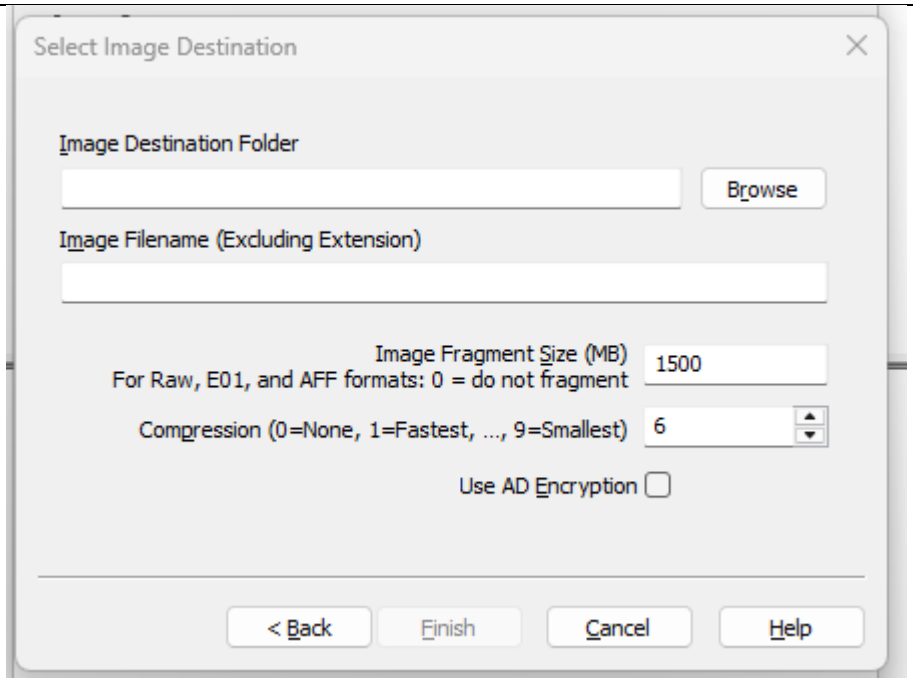
3.2.2 Proses Kloning

Kloning dilakukan agar barang bukti tidak diubah/dirusak juga. Proses ini menggunakan software yaitu FTK Imager.



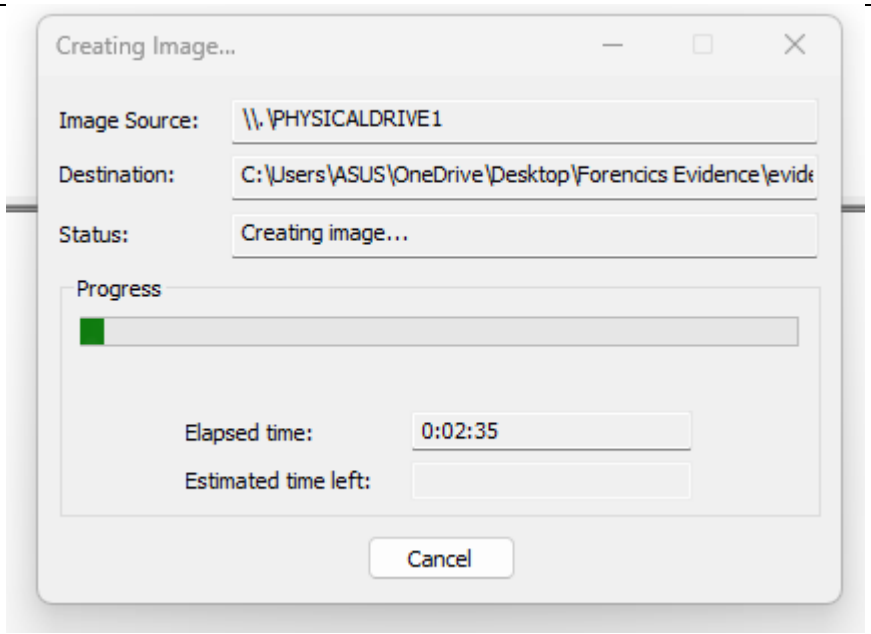
Gambar 3.1 Pemilihan Tipe Sumber Bukti

Pada gambar diatas terdapat pilihan dari sumber bukti yang digunakan, saya memilih *physical drive* dikarenakan saya menerima bukti HDD fisik bukan *image file* atau *virtual machine*.



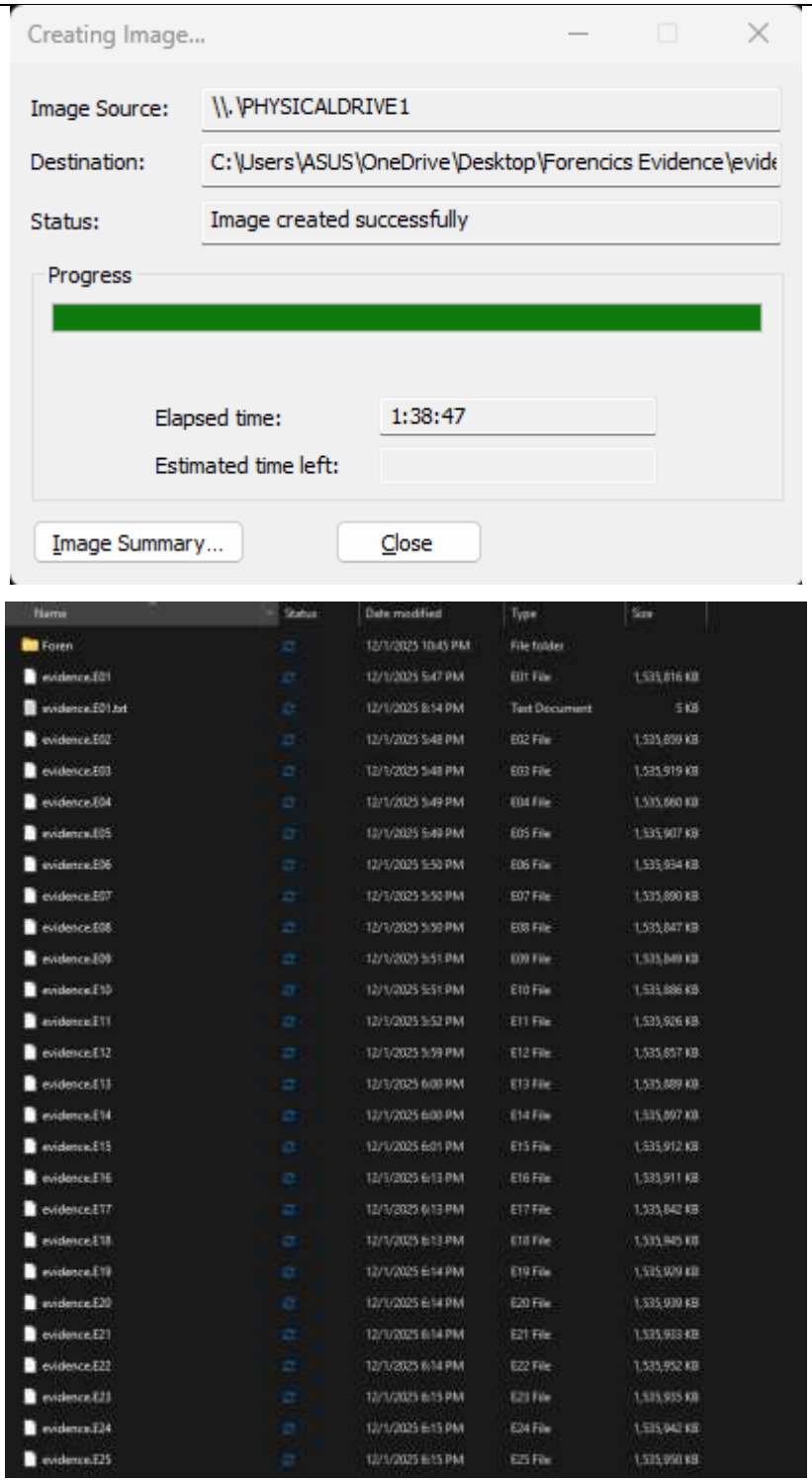
Gambar 3.2

Pada gambar diatas saya memilih destinasi dari hasil *folder* serta tipe data *image* hasil cloning dengan menggunakan tipe data E01 serta membaginya menjadi 1.5GbB per *fragment* (*file*) dengan kompresi (6).



Gambar 3.3 Proses Cloning

Pada gambar di atas terlihat proses cloning yang sedang berjalan, pada gambar terlihat image source (*source* yang di clone), *destination* (Tempat hasil clone), serta status dan *progress bar* yang sedang berjalan.

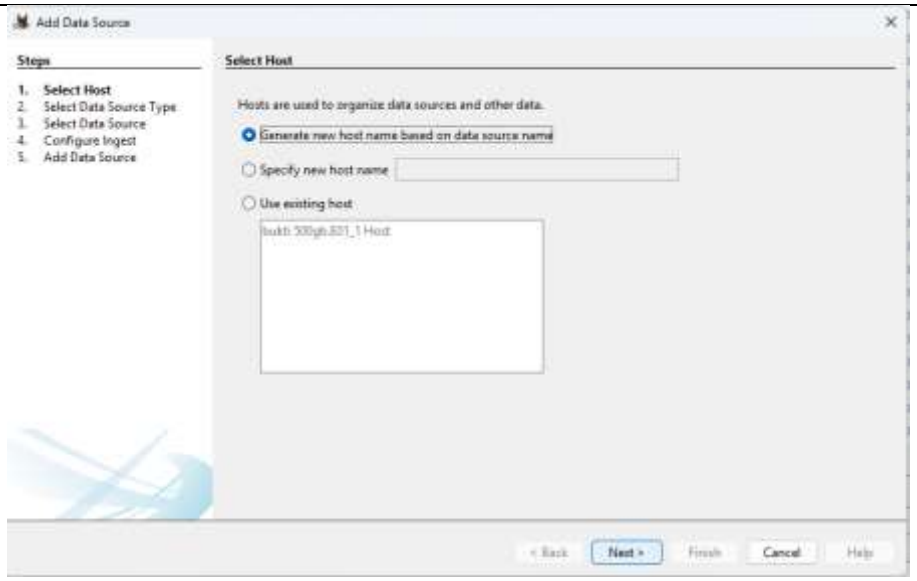


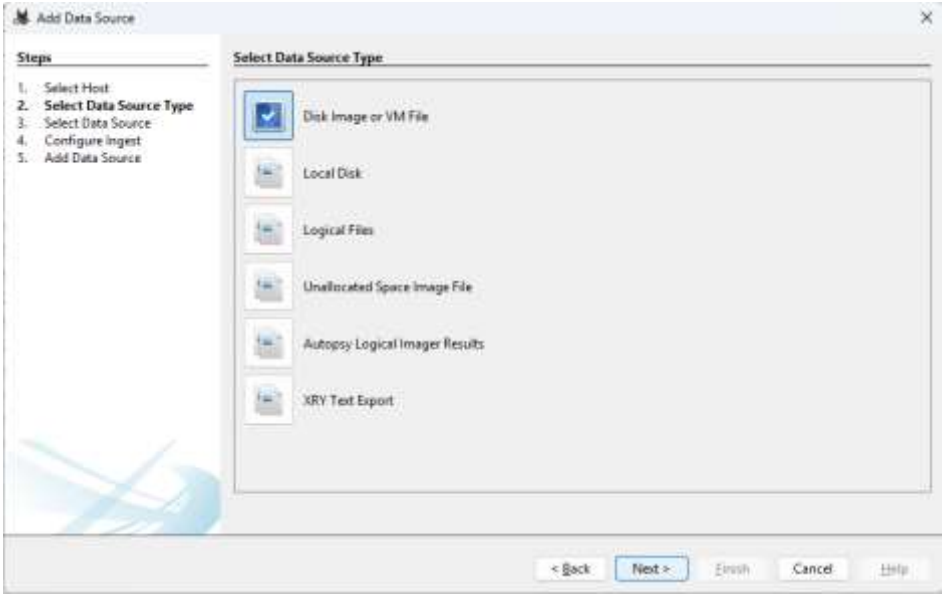
Gambar 3.4 Hasil Kloning

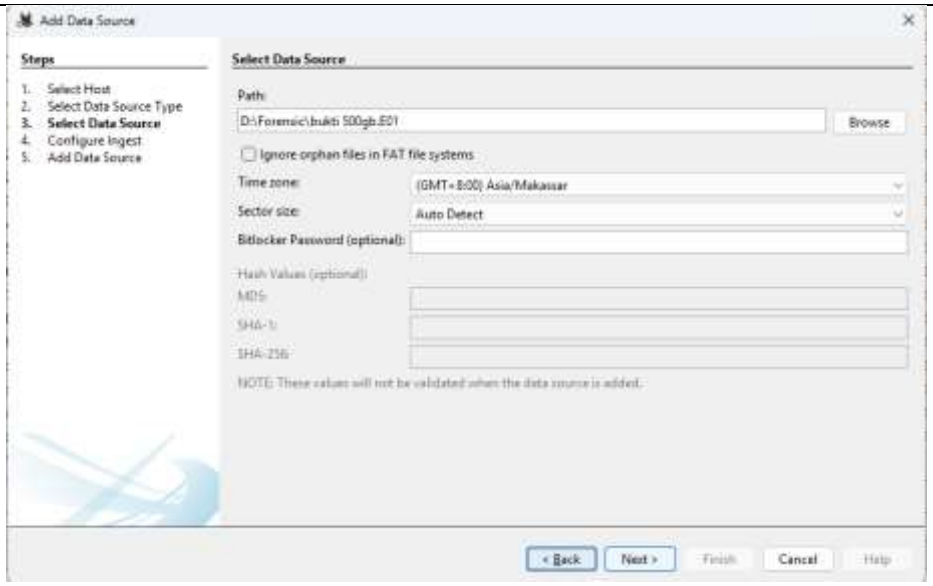
Pada gambar diatas dapat dilihat *window* setelah image berhasil dikloning menunjukan status *image created successfully* artinya *image* baru telah berhasil dibuat dan disimpan pada path yang ditentukan. Pada gambar kedua kita dapat melihat hasil dari kloningan yang sudah ada, *file* dibagi menjadi 1.5GB per *file* dengan tipe data E01.

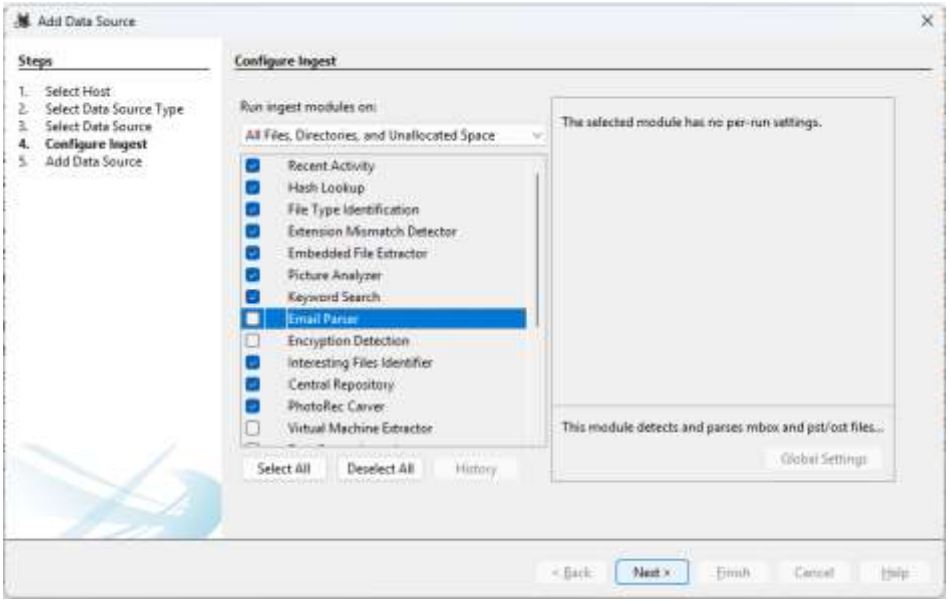
3.2.3 Proses Analisis (Autopsy)

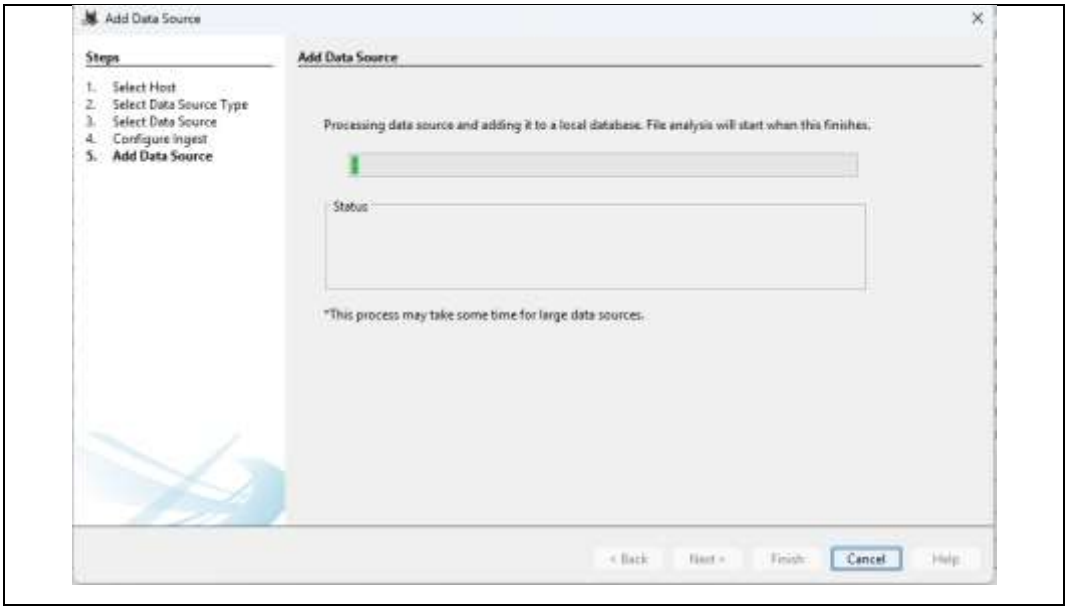
Setelah melakukan proses kloning saya melanjutkan analisis kasus ke software autopsy, yang digunakan untuk menganalisis bukti yang sudah dikloning.





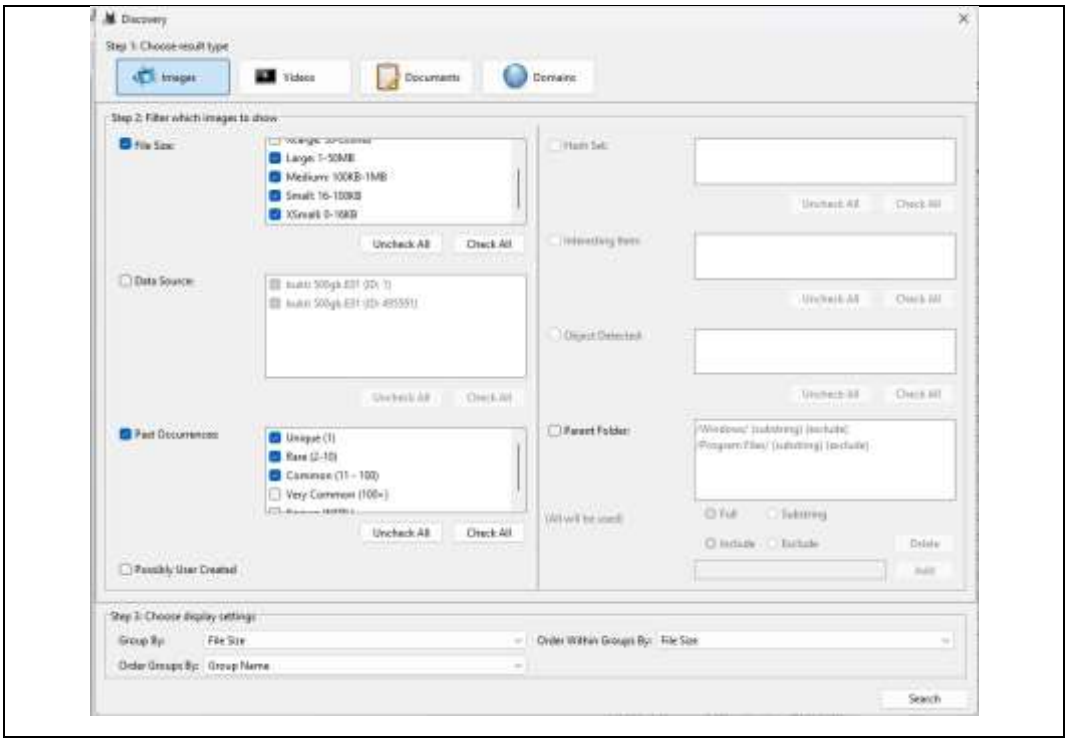

Add Data Source
Steps
1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. Select Data Source
4. Configure Ingest
5. Add Data Source
Select Data Source
Path:
D:\Forensic\bukti 500gb.E01
Browse
Ignore orphan files in FAT file systems
Time zone:
(GMT+8:00) Asia/Makassar
Sector size:
Auto Detect
Bitlocker Password (optional):
Hash Values (optional)
MD5:
SHA-1:
SHA-256:
NOTE: These values will not be validated when the data source is added.
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help


Add Data Source
Steps
1. Select Host
2. Select Data Source Type
3. Select Data Source
4. Configure Ingest
5. Add Data Source
Configure Ingest
Run ingest modules on:
All Files, Directories, and Unallocated Space
Recent Activity
Hash Lookup
File Type Identification
Extension Mismatch Detector
Embedded File Extractor
Picture Analyzer
Keyword Search
Email Parser
Encryption Detection
Interesting Files Identifier
Central Repository
PhotoRec Carver
Virtual Machine Extractor
Select All
Deselect All
History
The selected module has no per-run settings.
This module detects and parses mbox and pst/ost files...
Global Settings
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help



Gambar 3.5 Memasukan Sumber Data

Pada gambar-gambar di atas merupakan proses dari memasukan sumber data yang akan dianalisis menggunakan autopsy. Pertama saya menggunakan setting *default* untuk *host*, selanjutnya saya memilih tipe data *image disk* dan *file* dari hasil kloning bukti, pada gambar ketiga saya tidak menggunakan semua modul yang ada karena ada beberapa yang tidak kita perlukan dan hal ini dilakukan agar analisis *file* tidak terlalu lama. Pada gambar keempat kita menunggu hasil dari data yang diproses dan dianalisis.

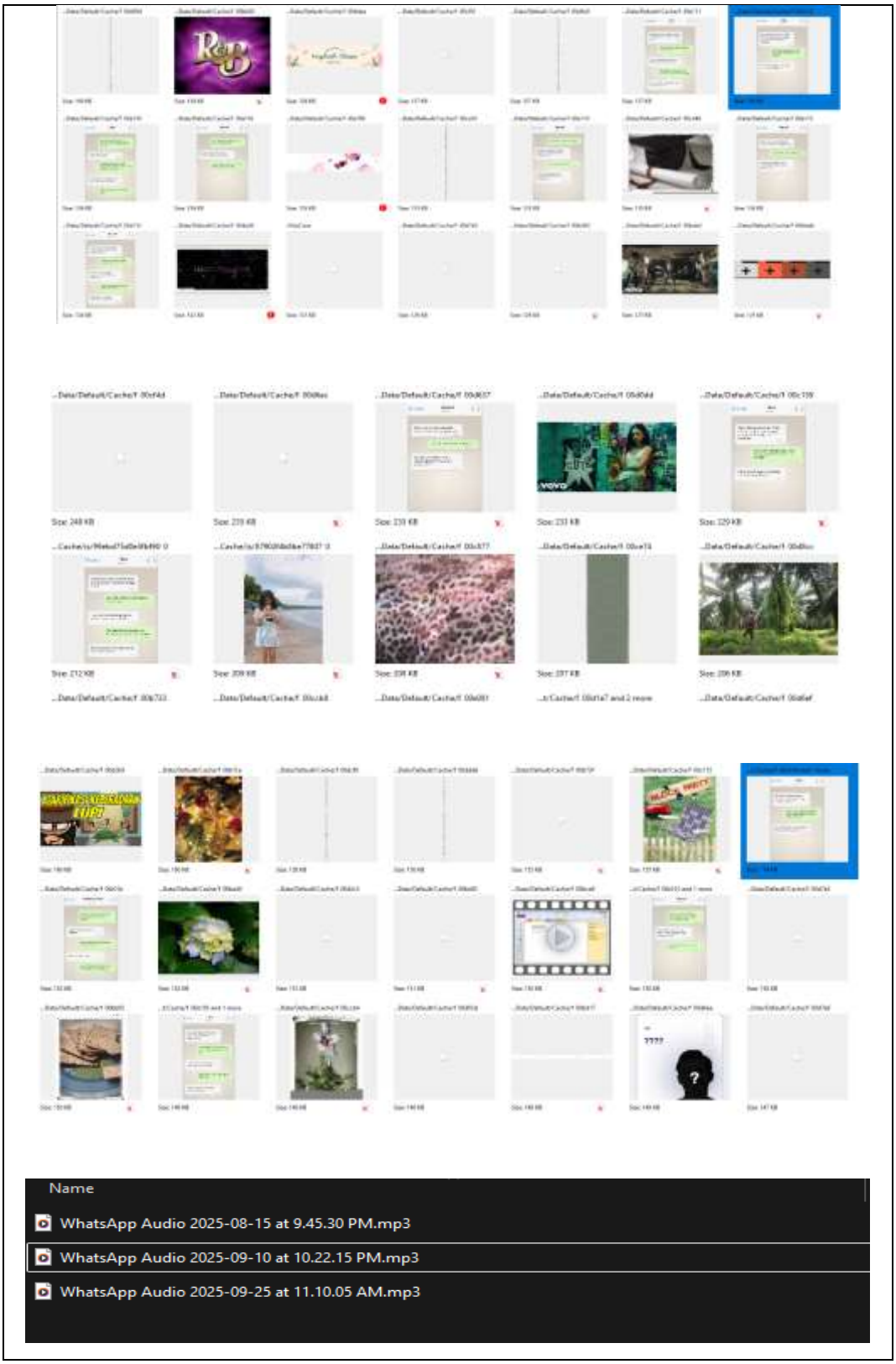


Pada gambar di atas saya menggunaka salah satu fitur dari autopsy yaitu discovery, dengan asumsi adanya pola komunikasi antara korban dan tersangka serta melihat aktivitas

pengguna (tersangka). Dengan fitur ini saya menemukan beberapa hasil screenshot chat antara korban, teman korban, dan tersangka serta adanya voice note antara korban dan tersangka yang ditemukan.

3.3 Analisis Hasil

Dengan asumsi adanya pola komunkasi antara korban dan tersangka, saya menemukan beberapa screenshot chat dan voice note.



Pada gambar di atas terdapat hasil temuan saya pada harddisk tersangka yang dimana terdapat bukti chat screenshot antara korban dengan tersangka dan korban dengan temannya dengan total 14 gambar. Saya juga menemukan 3 voice note percakapan yang berhubungan dengan chat screenshot tadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis forensik digital terhadap hard disk drive (HDD) laptop milik tersangka, dapat disimpulkan bahwa M.M. terbukti memiliki keterlibatan langsung dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada kematian korban. Analisis menggunakan metode *cloning* dengan *write blocker* memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan tanpa mengubah integritas barang bukti. Pemeriksaan lanjutan melalui perangkat lunak Autopsy berhasil mengungkap artefak digital yang signifikan berupa tangkapan layar percakapan (*screenshot chat*) dan rekaman pesan suara (*voice note*) antara korban dan M.M.

Artefak komunikasi tersebut menunjukkan adanya interaksi intens dan berkelanjutan yang mengindikasikan pola manipulasi emosional terhadap korban. Isi percakapan dan *voice note* memperlihatkan tekanan psikologis, ketergantungan emosional, serta upaya pengendalian yang dilakukan oleh M.M. terhadap korban dalam periode waktu menjelang hilangnya korban. Temuan ini selaras dengan profil korban yang diketahui memiliki kondisi psikologis rentan, sehingga memperkuat dugaan bahwa komunikasi tersebut berperan signifikan dalam memengaruhi kondisi mental korban.

Selain itu, keberadaan *file* komunikasi tersebut di dalam perangkat korban, dikombinasikan dengan ditemukannya laptop korban di kediaman M.M., memperkuat hubungan kausal antara tersangka dan korban. Bukti digital yang ditemukan tidak hanya membuktikan adanya hubungan personal, tetapi juga memberikan rekonstruksi kronologis aktivitas dan interaksi yang relevan dengan waktu kejadian. Dengan demikian, bukti forensik digital berperan sebagai alat pembuktian utama yang menghubungkan tindakan tersangka dengan akibat yang dialami korban.

Secara keseluruhan, hasil investigasi ini menegaskan bahwa analisis forensik digital terhadap perangkat elektronik korban merupakan elemen krusial dalam mengungkap kebenaran kasus. Bukti berupa *screenshot chat* dan *voice note* yang tervalidasi secara forensik memberikan dasar yang kuat bagi penegak hukum untuk menetapkan M.M. sebagai pelaku, sekaligus menunjukkan bagaimana manipulasi emosional dapat menjadi faktor signifikan dalam tindak kejahatan yang melibatkan korban dengan kerentanan psikologis.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Developers., T. S. (2025, March 17). *Autopsy User Documentation*. Diambil kembali dari https://sleuthkit.org: https://sleuthkit.org/autopsy/docs/user-docs/4.22.0/

Haris Pratama, R. M. (2025). Digital Forensics Evaluation on Mobile and Computer Storage Devices Using Autopsy and FTK Imager. *International Journal of Computer Science and Forensic Studies*, 10(1), 18–29.

Julian, D. &. (2023). Analisa Kinerja Aplikasi Digital Forensik Autopsy untuk Pengembalian Data menggunakan Metode NIST SP 800-86. *Jurnal Informatika Terpadu*, 136–142.

Mualfah, D. R. (2024). Implementation of Live Forensic Method on Fusion Hard Disk Drive (HDD) and Solid State Drive (SSD) RAID 0 Configuration TRIM Features. *JUITA: Jurnal Informatika*, 2(1), 19–28.

Wahyudi Agustiono, D. W. (2024). Analisis Forensik Digital Menggunakan Metode NIST untuk Memulihkan Barang Bukti yang Dihapus. . *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 14(2), 174-185.

Spesifikasi Barang Bukti

Jenis Barang Bukti: Hard Disk Drive (HDD) internal laptop

Kapasitas: 500 GB

Antarmuka: SATA 2.5”

Kondisi Fisik: Utuh, tidak ditemukan kerusakan sektor signifikan

Informasi Image Forensik

Metode Akuisisi: Physical disk imaging

Perangkat Lunak: FTK Imager

Format Image: E01

Segmentasi File: 1.5 GB per file

Tingkat Kompresi: Level 6

Artefak Digital yang Ditemukan

Screenshot chat antara korban dan tersangka: 14 file gambar

Voice note komunikasi korban dan tersangka: 3 file audio

Kategori Temuan: Komunikasi dan interaksi personal

Relevansi: Menunjukkan pola manipulasi emosional dan hubungan intens

Dokumentasi Proses Analisis

Tangkapan layar proses write blocking

Tangkapan layar proses cloning

Tangkapan layar konfigurasi dan hasil analisis Autopsy

Dokumentasi fitur *Discovery* dan hasil temuan artefak

Batasan Analisis

Analisis hanya dilakukan pada HDD laptop korban

Tidak dilakukan analisis perangkat lain milik tersangka

Analisis difokuskan pada komunikasi dan aktivitas pengguna yang relevan dengan kasus

Hasil Report Autopsy

Report Navigation

- Case Summary
- Chromium Extensions (19)
- Chromium Profiles (1)
- Data Sources Usage (1)
- EXIF Metadata (4)
- Favicon (24)
- Installed Programs (212)
- Metadata (10)
- Operating System Information (1)
- Recent Documents (1044)
- Recycle Bin (105)
- Run Programs (110)
- Shell Bags (403)
- Tagged Files (0)
- Tagged Images (0)
- Tagged Results (0)
- USB Device Attached (121)
- User Content Suspected (4)
- Web Account Type (8)
- Web Accounts (7)
- Web Bookmarks (14)
- Web Cache (4925)
- Web Categories (8)
- Web Cookies (707)
- Web Downloads (553)
- Web Form Autofill (32)
- Web History (879)
- Web Search (5)

Autopsy Forensic Report

Case:	new foren
Case Number:	2
Number of data sources in case:	1
Examiner:	Marcell

Image Information:

bukti 500gb E01

Timezone:	Asia/Makassar
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E01
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E02
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E03
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E04
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E05
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E06
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E07
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E08
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E09
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E10
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E11
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E12
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E13
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E14
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E15
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E16
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E17
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E18
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E19
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E20
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E21
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E22
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E23
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E24
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E25
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E26
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E27
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E28
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E29
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E30
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E31
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E32
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E33
Path:	D:\Forensic\bukti 500gb.E34